INDECOPI
Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías

PERÚ

INDECOPI
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

(21) Nº DE SOLICITUD: 000371-2025
(22) FECHA DE PRESENTACIÓN: 2025-02-11

(11) Nº DE PUBLICACIÓN: 2025-0951 A1
(43) FECHA DE PUBLICACIÓN: 2025-04-07

(51) Cl. Int.:
C05F 17/00

(12) PATENTE DE INVENCIÓN

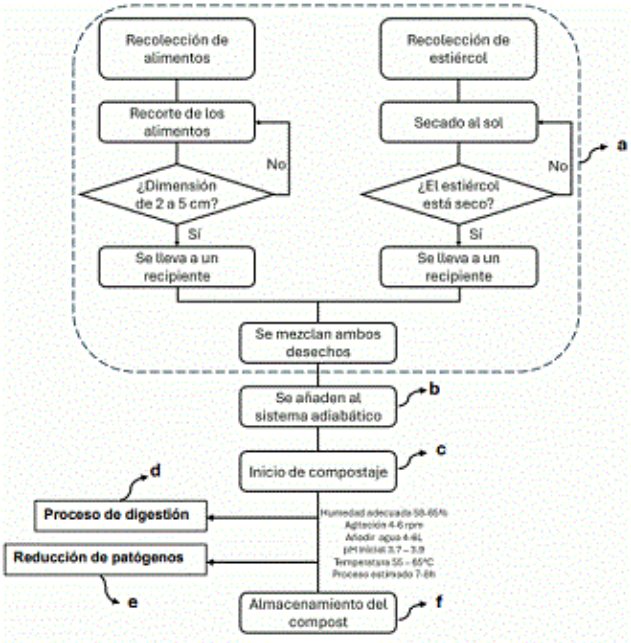
---

(30) PRIORIDAD(es):

(71) SOLICITANTE(s):
UNIVERSIDAD CONTINENTAL S.A.C. (PE)

(72) INVENTOR(es):
HUAMÁN CHAMBY, Yadira Nicole (PE/PE)

(74) REPRESENTANTE(s):
VALVERDE ESPINOZA, Patricia Nicol (PE)



(54) TÍTULO:
PROCESO DE RÁPIDA PRODUCCIÓN DE COCOMPOSTAJE EN SISTEMA ADIABÁTICO PARA AGRICULTURA SOSTENIBLE LIBRE DE PATÓGENOS

(57) RESUMEN:
Este proceso de compostaje adiabático transforma rápidamente residuos agrícolas y ganaderos en compost libre de patógenos, ideal para suelos agrícolas sostenibles. Es una solución para comunidades rurales sin acceso a tecnología de tratamiento de residuos, siguiendo principios de economía circular. La invención destaca por su rapidez y efectividad al alcanzar 60 °C en 20-30 minutos, eliminando patógenos como E. coli y salmonella, con monitoreo de temperatura, humedad y pH. Su impacto potencial es mejorar la productividad agrícola, reducir el uso de fertilizantes químicos y fomentar prácticas sostenibles de gestión de residuos.

PROCESO DE RÁPIDA PRODUCCIÓN DE CO-COMPOSTAJE EN SISTEMA ADIABÁTICO PARA AGRICULTURA SOSTENIBLE LIBRE DE PATÓGENOS

CAMPO TÉCNICO

La presente invención es aplicable en el campo agropecuario, y en particular se refiere a un proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos, mejorando así la agricultura sostenible.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Actualmente, hay un creciente interés en utilizar materias primas biodegradables para la creación de productos, con la idea de que, una vez que han cumplido su función o ya no son útiles, puedan descomponerse en sus componentes químicos bajo la acción de agentes biológicos como plantas, bacterias, hongos y microorganismos, en condiciones naturales. Sin embargo, uno de los inconvenientes detectados es que, aunque estos materiales son biodegradables, no son completamente orgánicos, lo que puede afectar al medio ambiente y generar costos de eliminación. Además, el proceso de descomposición es lento, lo que complica aún más su gestión.

En el estado de la técnica actual existe una invención del autor PAUL KEROUAC, con numero de patente WO0042164A1, que consiste sistema de compostaje en contenedor cerrado procesa continuamente desechos alimenticios en un tambor horizontal dividido en tres cámaras. Los desechos son triturados y luego pasan por etapas de compostaje a temperaturas elevadas, descomposición intermedia y maduración final. La primera cámara permite drenar líquidos, mientras que la última percola el material a través del compost terminado, creando un "té de compost" líquido rico en nutrientes. El tambor motorizado rota constantemente, asegurando una mezcla uniforme y un flujo continuo para producir compost sólido y té de compost listos para su uso.

Esta patente WO0042164A1, sin embargo, presenta la desventaja que, al hacer uso de grandes trituradoras y muchas cámaras de procesamiento no se enfoca en el ámbito sostenible.

En el estado de la técnica actual existe una invención del autor O'NEILL FREDERICK, con numero de patente US7713731B2 que consiste en un sistema de compostaje controla el flujo de aire y reduce los olores durante la descomposición de la biomasa. Consiste en un piso de aireación con aperturas conectadas a canales de flujo de gas y una cubierta impermeable que permite el paso controlado de gases. Un colector extrae los gases de desecho de la biomasa a través de los canales y los dirige a un dispositivo

de control de olores, eliminando los olores antes de liberar el aire al ambiente, logrando así un compostaje eficiente y sin malos olores.

Esta patente US7713731B2, sin embargo, presenta como deficiencia el tiempo que demora el proceso de compostaje, de tal forma que no contribuye con aumentar la producción de composta y no asegura la inocuidad del producto.

Pane (2024), realizó la investigación titulada “Tailor-made green composts with suppressive properties against tracheofusariosis of wild rocket (Diplotaxis tenuifolia): Useful option for sustainable circular horticulture”, con el propósito de evaluar las propiedades supresivas de una colección de siete compostas en relación con la eliminación de patógeno fúngico *Fusarium oxysporum*. Al realizar el proceso experimental se determinó dos compost efectivos por sus propiedades supresoras siendo estas las podas de olivo con residuos de planta y tomate, por otro lado, el otro compost usó residuos de olivo con paja y lana. Mediante la espectroscopía de RMN-C13 y Vis-NIR-SWIR se pudo confirmar la hipótesis planteada que indica un mecanismo de Supresión mediado por la planta.

Valverde (2024), realizó la investigación titulada “Approach to the circular economy through agro-livestock waste composting with heat recovery and agricultural use of the resulting compost”. Con el propósito de conocer la viabilidad de para gestionar desechos, obtener energía térmica sostenible y producir compost con una calidad agrícola adecuada para lo cual se utilizó un sistema de co-compostación donde mediante un tubo de cobre en forma de espiral se hizo pasar agua de tal forma que funcionaba como un sistema intercambiador de calor con el fin de recuperar la energía generada en la etapa termófila del compostaje. La energía recuperada fue de 14,528 W además que la extracción de calor no afectó a la calidad del compost y el uso del compost aumentó la producción de alfalfa lo que llevó a un mayor ingreso neto debido al uso del compost como fertilizante orgánico.

Las comunidades rurales no disponen de las técnicas necesarias para optimizar su producción agropecuaria ni disminuir la generación de residuos agrícolas y ganaderos, lo cual es crucial para minimizar el impacto ambiental de dichas actividades. Además, carecen del conocimiento, la tecnología y los recursos financieros para manejar estos residuos de acuerdo con los principios de la economía circular.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

En un aspecto general, la presente invención proporciona un proceso para elaborar rápidamente composta libre de patógenos donde se puede aprovechar el calor generado por este mismo. La invención está relacionada con el proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos.

Proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabatico para agricultura sostenible libre de patógenos, el cual comprende los pasos de:

a) Recolección y preparación de los materiales orgánicos.
b) Carga residuos orgánicos al sistema adiabático.
c) Inicio del proceso de compostaje, humedad en rango de 40-70%.
d) Proceso de digestión, contenido de carbón 20-25%.
e) Reducción de patógenos como e.coli y salmoneda.
f) Monitoreo final y descarga.

El primer paso en el proceso de compostaje consiste en la recolección y preparación adecuada de los materiales. Los residuos orgánicos deben contener entre un 55% y 65% de alimentos, (principalmente verduras, frutas y productos de panadería) y entre un 35% y 45% de estiércol, (procedente de ganado vacuno, ovino o equino). Es esencial verificar que la proporción de residuos se ajuste a estos valores recomendados para asegurar un compostaje eficiente.
Una vez recolectados, los residuos de alimentos deben cortarse en trozos de entre 2 y 5 cm, para facilitar su descomposición. En cuanto al estiércol, debe ser secado al sol antes de su incorporación al proceso.
Tras la preparación de los materiales necesarios, se procede a cargar cuidadosamente los residuos orgánicos en el sistema cerrado o reactor adiabático, asegurándose de que se mantengan las condiciones óptimas para evitar la pérdida de calor al ambiente.
En este punto, se debe realizar un control de la humedad inicial,
asegurándose de que esté en un rango entre 40% y 70%, una vez cargado el sistema, se inicia el proceso de compostaje. Es crucial mantener una agitación entre 4 a 6 rpm constante de los materiales, para garantizar una distribución uniforme de calor y humedad dentro del sistema. La temperatura preferentemente debe elevarse gradualmente desde 20°C hasta 60°C en un lapso de 20 a 30 minutos para activar los microorganismos responsables de la descomposición. Durante el proceso de digestión, se deben añadir entre 4 a 6 litros de agua para mantener una humedad adecuada.

En este punto, se debe realizar un control de la humedad inicial, asegurándose de que esté en un rango entre 40% y 70%, una vez cargado el sistema, se inicia el proceso de compostaje. Es crucial mantener una agitación entre 4 a 6 rpm constante de los materiales, para garantizar una distribución uniforme de calor y humedad dentro del sistema. La temperatura preferentemente debe elevarse gradualmente desde 20°C hasta 60°C en un lapso de 20 a 30 minutos para activar los microorganismos responsables de la descomposición. Durante el proceso de digestión, se deben añadir entre 4 a 6 litros de agua para mantener una humedad adecuada.

Durante la digestión, Es importante mantener la humedad en un rango entre 58% y 65% a lo largo del proceso. Además, se debe controlar el contenido de carbón, cuya variación durante la digestión debe estar entre un 20 al 25%.

Uno de los objetivos principales del compostaje es la reducción de patógenos. En este sentido, se espera que el contenido de E. coli disminuya de 7 a 0 CFU/g en un período entre 8 a 9 horas, y que la Salmonella se reduzca de 8 a 0 CFU/g en un tiempo de entre de 90 a 110 minutos. Este control es esencial para asegurar la calidad y seguridad del compost final.

Al concluir el proceso de compostaje, se deben verificar los parámetros finales como se muestra en Tabla 1. Una vez alcanzados estos parámetros, el compost está listo para su descarga y uso. El compost final debe ser almacenado en un área cubierta hasta que se utilice. Esto garantiza que mantenga su calidad y que no se vea afectado por condiciones ambientales externas antes de ser aplicado como fertilizante o mejorador de suelo.

Tabla 1. parámetros del compostaje

Parámetro	**Descripción**	**Rango Ideal**
Relación Carbono	Proporción de carbono a nitrógeno en los materiales.	25:1 a 30:1
Tamaño de las partículas	Tamaño de los materiales a compostar.	2 a 5 cm
Temperatura	Calor generado por la actividad microbiana.	55°C a 65°C
Humedad	Cantidad de agua en los materiales.	40% a 70%
pH	Acidez o alcalinidad del compost.	4 a 6
Volumen del compost	Cantidad mínima de material para un compostaje eficaz.	Mínimo 1 metro cúbico
Organismos descomponedores	Micro y macroorganismos involucrados en la descomposición.	Bacterias, hongos, lombrices, insectos

Debido entonces a las características de este proceso para el desarrollo de co compostaje obtenido mediante la invención, los beneficios de utilizar un proceso como el descrito en proceso agrícolas permite una producción acelerada de compost usado para mejorar la fertilidad de la tierra. De este modo, se pueden reducir sensiblemente los costes de fabricación en el procedimiento conforme a la invención.

Nitrificación:

El proceso de nitrificación es esencial en el ciclo del nitrógeno y, en el proceso de compostaje, contribuye a transformar el amoníaco NH_3 y amonio NH_4^+ en formas de nitrógeno que las plantas pueden asimilar, concretamente en nitritos NO_2^- y posteriormente en nitratos NO_3^-.

$$NH_3 + O_2 \rightarrow NO_2^- + 3H^+ + 2e^-$$

Para la formación de nitritos (NO_2^-), el amoniaco pierde electrones al reaccionar con el oxígeno (proceso de oxidación), durante la reacción se produce la liberación de cationes H^+ que puede vuelve ligeramente ácido al sistema.

$$2NO_2^- + O_2 \rightarrow 2NO_3^-$$

La segunda etapa involucra la intervención de bacterias del género Nitrobacter y Nitrospira que realizan la oxidación del nitrito (NO_2^-), en nitrato (NO_3^-).

Descomposición de carbohidratos.

Este proceso es necesario para la degradación de la materia orgánica al contener gran cantidad de carbono.

Inicialmente la celulosa $(C_6H_{10}O_5)_n$ se descompone en glucosa $nC_6H_{12}O_6$

$$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$$

Estos casos suceden con el almidón siendo descompuesto por la enzima amilasa, también con la celulosa siendo descompuesto por la enzima celulasa.

Una vez que los carbohidratos complejos ya han sido descompuestos en azúcares simples. La glucosa $(C_6H_{12}O_6)$ se descompone en dióxido de carbono (CO_2) y agua.

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + energía$$

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

Para enriquecer la descripción que se está llevando a cabo y facilitar un mejor entendimiento de los atributos de la invención, se adjunta una figura en la que se ha ilustrado lo siguiente:

Figura 1: La figura muestra un flujograma del proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos.
Figura 2: La figura muestra un flujograma del proceso del sistema Adiabático.
Figura 3: La figura muestra proceso químico del compost.

REALIZACIÓN PREFERENTES A LA INVENCIÓN

La presente invención puede llevarse a cabo de la siguiente manera, entendiendo que la descripción es solo un ejemplo de los principios de la invención y no busca restringir el alcance general de la misma a las formas de realización presentadas.
El proceso de compostaje consiste en la recolección y preparación adecuada de los materiales. Los residuos orgánicos deben contener entre un 55% y 65% de alimentos, preferentemente un 60% de alimentos, (principalmente verduras, frutas y productos de panadería) y entre un 35% y 45% de estiércol, preferentemente un 40% de estiércol equino, (procedente de ganado vacuno, ovino o equino). Es esencial verificar que la proporción de residuos se ajuste a estos valores recomendados para asegurar un compostaje eficiente.
Una vez recolectados, los residuos de alimentos deben cortarse en trozos de entre 2 y 5 cm, preferentemente en 4cm, para facilitar su descomposición. En cuanto al estiércol, debe ser secado al sol antes de su incorporación al proceso, preferentemente 6 horas lo que ayudará a reducir su contenido de humedad y mejorar la mezcla en el compostaje.Tras la preparación de los materiales, se procede a cargar los residuos orgánicos en el sistema cerrado o reactor adiabático. En este punto, se debe realizar un control de la humedad inicial, asegurándose de que esté en un rango entre 40% y 70%, preferentemente un 55% de humedad. Una vez cargado el sistema, se inicia el proceso de compostaje. Es crucial mantener una agitación constante de los materiales, a una velocidad preferentemente 5 rpm, para garantizar una distribución uniforme de calor y humedad dentro del sistema. La temperatura preferentemente debe elevarse gradualmente desde 20°C hasta 60°C en un lapso de 20 a 30 minutos para activar los microorganismos responsables de la descomposición. Durante el proceso de digestión, se deben añadir preferentemente 5 litros de agua para mantener una humedad adecuada. Para el proceso de digestión es preferente mantener la humedad cerca del 60% durante todo el proceso para asegurar una descomposición eficiente. Además, es necesario controlar el contenido de carbono, manteniendo su variación preferentemente en un 25% durante la digestión, lo que garantiza un equilibrio adecuado entre los materiales y optimiza el compostaje. Las consideraciones para la reducción de patógenos se espera que el contenido de E. coli disminuya de 7 a 0 CFU/g en un período

preferentemente de 9 horas, y que la Salmonella se reduzca de 8 a 0 CFU/g en un tiempo de preferentemente de100 minutos. Este control es esencial para asegurar la calidad y seguridad del compost final. Al concluir el proceso de compostaje, se deben verificar los parámetros finales. Una vez alcanzados estos parámetros, el compost está listo para su descarga y uso. El compost final debe ser almacenado en un área cubierta hasta que se utilice. Esto garantiza que mantenga su calidad y que no se vea afectado por condiciones ambientales externas antes de ser aplicado como fertilizante o mejorador de suelo.

Entonces de manera particular, el procedimiento de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos estaría comprendiendo los pasos de:

a. Los residuos deben consistir en un 60% de alimentos (verduras, frutas, productos de panadería) y un 40% de estiércol equino. Los restos de alimentos se cortan en trozos de 4 cm y el estiércol se seca al sol por 6 horas antes de incorporarse.

b. Se cargan los residuos en el reactor adiabático, asegurando una humedad inicial de 55%.

c. El compostaje comienza con una agitación constante a 5 rpm y un aumento gradual de temperatura de 20°C a 60°C en 20-30 minutos. Se añaden 5 litros de agua para mantener la humedad.

d. La humedad debe mantenerse cerca del 60%, y el carbono debe variar en un 25% para asegurar un compostaje equilibrado.

e. Se espera que E. coli baje de 7 a 0 CFU/g en 9 horas y la Salmonella de 8 a 0 CFU/g en 100 minutos.

f. El compost se almacena en un área cubierta tras verificar los parámetros finales, manteniendo su calidad hasta su uso.

De esta forma, se proporciona rápidamente una composta desarrollada a base de residuos vegetales y estiércol que se encuentra libre de patógenos.

REIVINDICACIONES

1. Un proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos, que comprende los pasos de:
    a) Recolección y preparación de los materiales orgánicos.
    b) Carga residuos orgánicos al sistema adiabático.
    c) Inicio del proceso de compostaje, humedad en rango de 40-70%.
    d) Proceso de digestión, contenido de carbón 20-25%.
    e) Reducción de patógenos como e.coli y salmoneda.
    f) Monitoreo final y descarga.
2. El proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos, según la reivindicación 1: Los residuos orgánicos deben contener entre un 55% y 65% de alimentos, (principalmente verduras, frutas y productos de panadería) y entre un 35% y 45% de estiércol, (procedente de ganado vacuno, ovino o equino).
3. El proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que, previo a la etapa (d) el sistema debe calentar hasta 60°c en un rango de 20 a 30 minutos.
4. El proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que, previo a la etapa (d) se debe añadir de 4 a 6 litros para mantener la humedad adecuada.
5. El proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la etapa (a) los residuos orgánicos vegetales se cortan en trozos de 2 a 5cm.
6. El proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la etapa (d) el pH del sistema se mantiene ligeramente ácido(3.5 a 5 pH).
7. Un proceso de rápida producción de co-compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos el cual es desarrollado tal como se describe en las reivindicaciones del 1 a 6

RESUMEN

Este proceso de compostaje adiabático transforma rápidamente residuos agrícolas y ganaderos en compost libre de patógenos, ideal para suelos agrícolas sostenibles. Es una solución para comunidades rurales sin acceso a tecnología de tratamiento de residuos, siguiendo principios de economía circular. La invención destaca por su rapidez y efectividad al alcanzar 60 °C en 20-30 minutos, eliminando patógenos como E. coli y salmonella, con monitoreo de temperatura, humedad y pH. Su impacto potencial es mejorar la productividad agrícola, reducir el uso de fertilizantes químicos y fomentar prácticas sostenibles de gestión de residuos.

FIGURAS

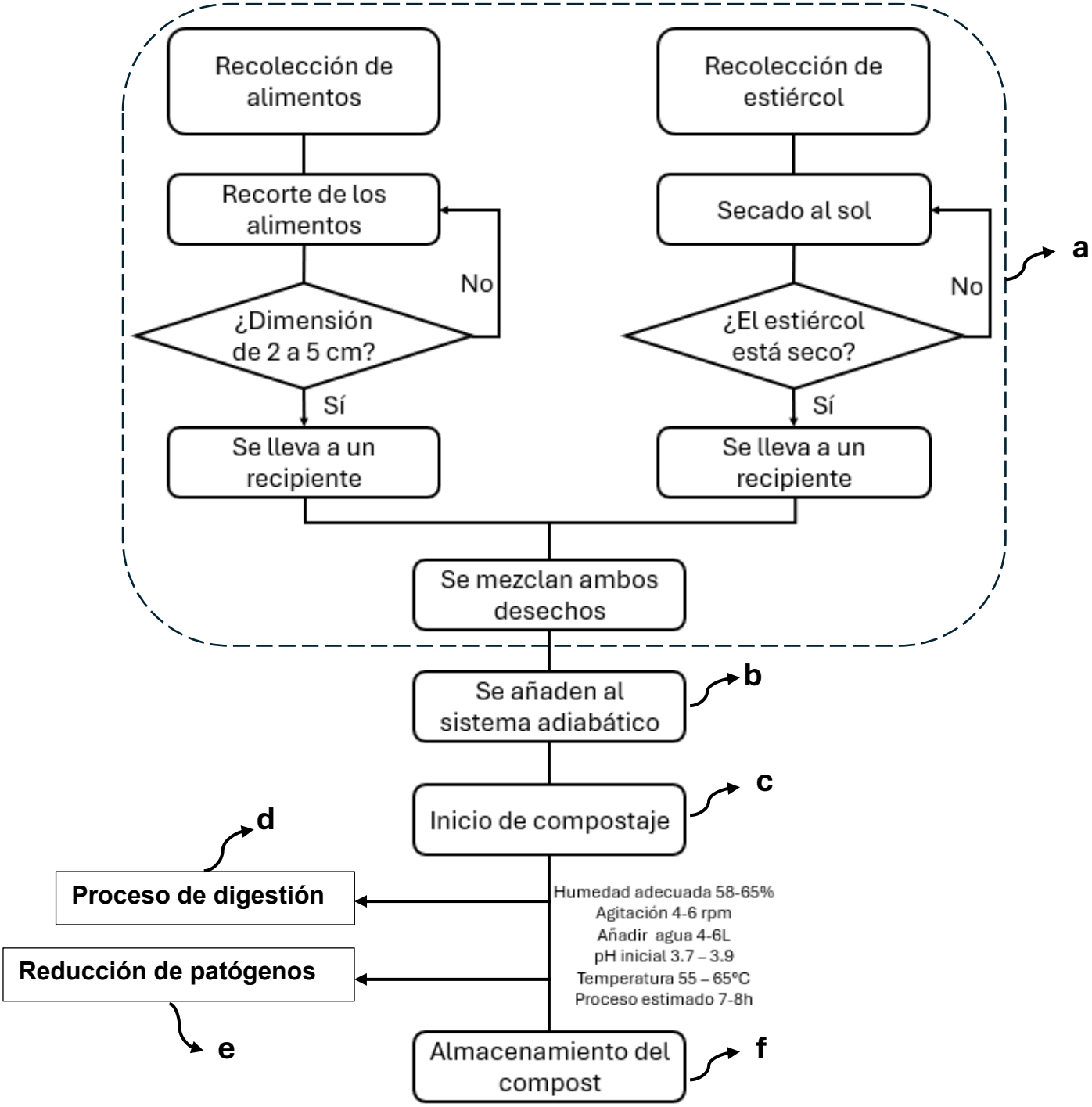
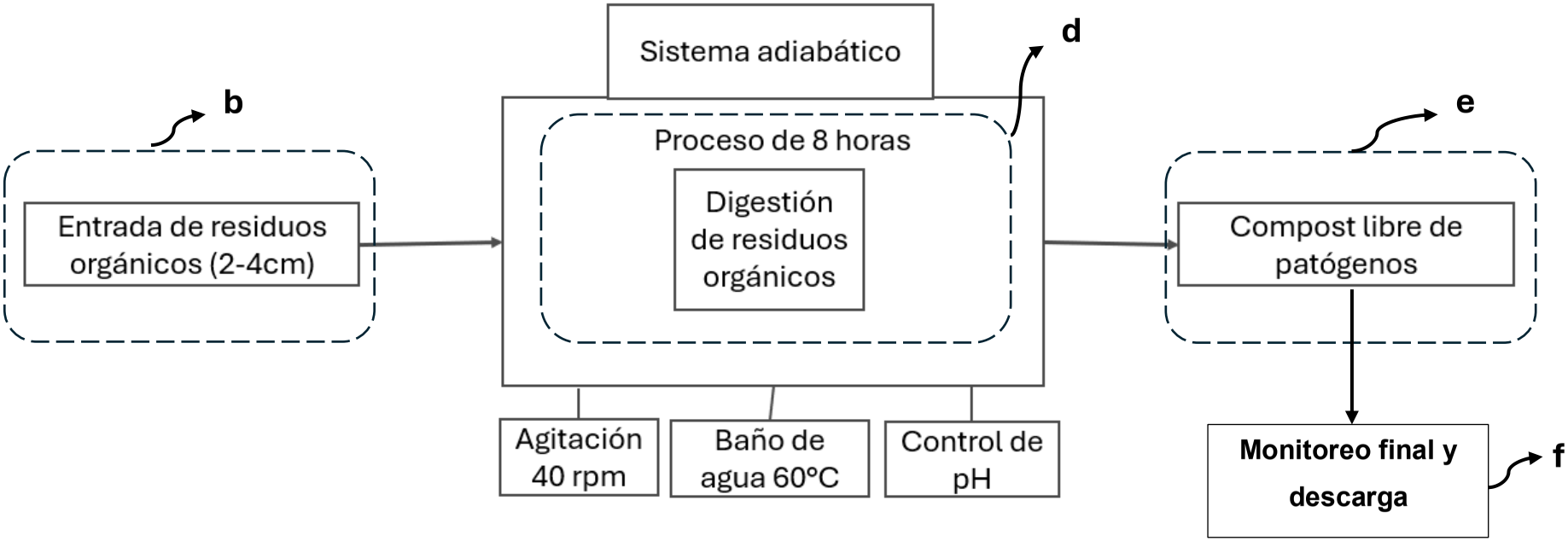


FIGURA 1

FIGURA 2


Sistema adiabático
d
b
e
Proceso de 8 horas
Entrada de residuos orgánicos (2-4cm)
Digestión de residuos orgánicos
Compost libre de patógenos
Agitación 40 rpm
Baño de agua 60°C
Control de pH
Monitoreo final y descarga
f

CO2
Desechos orgánicos vegetales (C,N)
Agua (H_2O)
Estiércol (C,N)
Ácidos húmicos
Ácidos fúlvicos
Humus (C,N,P,K)

FIGURA 3